

Interrogation chapitre 4

Exercice 1 (10 points)

- a). Pour chacun des triplets de longueurs suivants, dire s'il permet de construire un triangle, en justifiant votre réponse.
- (a) $AB = 3$ cm, $AC = 7$ cm, $BC = 2$ cm ;
 - (b) $AB = 3$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm ;
 - (c) $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm.
- b). Pour le ou les triangles dont vous avez montré l'existence, tracer le triangle, puis tracer ses médiatrices et son cercle circonscrit.

Exercice 2 (5 points)

- a). Calculer l'écriture décimale de $\frac{2}{11}$.
- b). Calculer $15 - 1 + 4$
- c). Calculer $15 \div 3 \times 5$
- d). Simplifier $\frac{315}{735}$ le plus possible.

Exercice 3 (5 points)

On veut ici établir la propriété suivante : « Si un quadrilatère $ABCD$ a ses quatre sommets sur un même cercle, alors les médiatrices de ses quatre côtés sont concourantes. »

- a). Faire une figure de cette situation (où $ABCD$ n'est ni un rectangle, ni un carré).
- b). On note O le centre du cercle passant par A , B , C et D . Montrer que la médiatrice de $[AB]$ contient le point O .
- c). En déduire que les médiatrices des quatre côtés se croisent au point O .
- d). Que représente le point O pour chacun des triangles ABC , BCD , CDA , et DAB ?

Interrogation chapitre 4

Exercice 1 (10 points)

- a). Pour chacun des triplets de longueurs suivants, dire s'il permet de construire un triangle, en justifiant votre réponse.
- (a) $AB = 3 \text{ cm}$, $AC = 4 \text{ cm}$, $BC = 2 \text{ cm}$;
 - (b) $AB = 3 \text{ cm}$, $AC = 3 \text{ cm}$, $BC = 7 \text{ cm}$;
 - (c) $AB = 2,5 \text{ cm}$, $AC = 7,5 \text{ cm}$, $BC = 6 \text{ cm}$.
- b). Pour le ou les triangles dont vous avez montré l'existence, tracer le triangle, puis tracer ses médiatrices et son cercle circonscrit.

Exercice 2 (5 points)

- a). Calculer l'écriture décimale de $\frac{2}{11}$.
- b). Calculer $11 - 1 + 4$
- c). Calculer $30 \div 3 \times 10$
- d). Simplifier $\frac{525}{420}$ le plus possible.

Exercice 3 (5 points)

On veut ici établir la propriété suivante : « Si un quadrilatère $ABCD$ a ses quatre sommets sur un même cercle, alors les médiatrices de ses quatre côtés sont concourantes. »

- a). Faire une figure de cette situation (où $ABCD$ n'est ni un rectangle, ni un carré).
- b). On note O le centre du cercle passant par A , B , C et D . Montrer que la médiatrice de $[AB]$ contient le point O .
- c). En déduire que les médiatrices des quatre côtés se croisent au point O .
- d). Que représente le point O pour chacun des triangles ABC , BCD , CDA , et DAB ?